

۱) اگر $g(x) = 3x - 2$ و $f(g(x)) = 9x^2 - 3x - 4$ باشد، ضابطه تابع $f - g$ کدام است؟

- ۱) x^2 (۱) ۲) $x^2 + 6x$ (۲) ۳) $x^2 - 4$ (۳) ۴) $x^2 + 6x + 4$ (۴)

۲) اگر $(fog)(x) = \frac{x}{x^2+1}$ و $f(x) = x+1$ باشد، ضابطه تابع $g(x)$ کدام است؟

- ۱) $\frac{x-1}{x^2-2x+2}$ (۱) ۲) $-\frac{x^2}{x^2+x+1}$ (۲) ۳) $\frac{1}{x+1}$ (۳) ۴) $\frac{-x^2+x-1}{x^2+1}$ (۴)

۳) اگر $(fog)(x) = 8x^2 - 6x + 6$ و $g(x) = 2x - 1$ باشد، مقدار $(f - g)(3)$ کدام است؟

- ۱) ۲۱ (۱) ۲) ۲۲ (۲) ۳) ۲۳ (۳) ۴) ۴ (۴)

۴) اگر $(fog)(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ و $g(x) = \frac{x-1}{x}$ باشد، ضابطه تابع $f + g$ کدام است؟ ($x \neq 0, 1$)

- ۱) $\frac{f}{x}$ (۱) ۲) $\frac{f}{x}$ (۲) ۳) $-\frac{f}{x}$ (۳) ۴) $-\frac{f}{x}$ (۴)

۵) اگر $(fog)(x) = 3g(x) + 5$ و $(gof)(x) = 9x^2 + 30x + 26$ باشند، ضابطه تابع $g(x)$ کدام است؟

- ۱) x^2 (۱) ۲) $(x+1)^2$ (۲) ۳) $x^2 + 1$ (۳) ۴) $x^2 + 4$ (۴)

۶) اگر $f(x) = 3x - 2$ و $(gof)(x) = 9x^2 - 9x + 2$ باشد، ضابطه تابع $(g - f)(x)$ کدام است؟

- ۱) $-x^2 - 2x + 2$ (۱) ۲) $x^2 + 2x - 1$ (۲) ۳) $-x^2 + 2x - 1$ (۳) ۴) $x^2 - 2x + 2$ (۴)

۷) f و g دو تابع درجه دو هستند. اگر $(f + g)(x) = 4x^2 + 1$ و $(f - g)(x) = 2x + 1$ باشند، $g(2)$ کدام است؟

- ۱) ۴ (۱) ۲) ۶ (۲) ۳) ۸ (۳) ۴) ۱۰ (۴)

۸) اگر $f(x) = 1 + x^2$ و $(gof)(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$ باشد، در این صورت $g(3)$ کدام است؟ ($x \neq 0$)

- ۱) $\frac{2}{3}$ (۱) ۲) ۱ (۲) ۳) $\frac{3}{2}$ (۳) ۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴)

۹) اگر $f(x) = x$ و $g(f(x)) = x$ ، ضابطه $h(x) = \frac{g(x)}{xg(\frac{1}{x})}$ است؟ $x \notin \{0, \frac{1}{2}, 2\}$

- ۱) $\frac{2x-1}{2-x}$ (۱) ۲) $\frac{2-x}{2x-1}$ (۲) ۳) $\frac{2+x}{2x-1}$ (۳) ۴) $\frac{2x+1}{2-x}$ (۴)

۱۰) اگر $f(x) = x^2 + 4x + 5$ و $fog(x) = x^2 - 8x + 17$ باشد، آنگاه $g(7)$ کدام می‌تواند باشد؟

- ۱) ۱ (۱) ۲) -۱ (۲) ۳) ۵ (۳) ۴) صفر (۴)